Fotoconducibilità

Struttura della Materia con Laboratorio, AA 2024-2025

S. Ditalia Tchernij (sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it)

J. Forneris (jacopo.forneris@unito.it), F. Picollo (federico.picollo@unito.it)

Strumentazione

- campioni di diversi tipi di semiconduttori opportunamente contattati (GaSe, ...)
- sorgente luminosa (lampada alogena, lampada allo Xe)
- monocromatore (diffrattivo)
- sorgente calibrata (Hg-Ar) e spettrometro "Ocean Optics" per calibrazione del monocromatore
- *chopper* meccanico
- vari sostegni per allineamento
- fotodiodi (silicio per rivelazione nel visibile)
- generatore di tensione in DC
- oscilloscopio
- amplificatore in tensione
- multimetro

(i modelli della strumentazione potrebbero cambiare)

1. Calibrazione dello spettrometro

Lo spettrometro "Ocean Optics" a disposizione è collegabile al pc via USB.

Lo spettrometro è dotato di una fibra ottica, che ha la funzione di raccogliere la radiazione sotto analisi e convogliarla al proprio interno verso un reticolo diffrattivo (600 linee / mm), il quale a sua volta ne disperde geometricamente le diverse componenti spettrali della radiazione in ingresso su un array CCD (Charged Coupled Device) a 2048 canali. Ciascuno dei 2048 pixel ha un'area pari a 14×200 μm^2.

L'array di CCD opera è in grado di rivelare efficientemente radiazione in un intervallo spettrale fra 200 nm e 900 nm, con una sensibilità variabile tra ~75 fotoni/conteggio (ad una lunghezza d'onda di 400 nm) e ~41 fotoni/conteggio (ad una lunghezza d'onda di 600 nm).

Lo spettrometro deve essere calibrato usando una lampada Hg-Ar in dotazione, per la quale lo spettro di emissione è noto. La procedura è la seguente:

- Alimentare la lampada e collegarla allo spettrometro mediante fibra ottica.
- Su PC, accedere al software di controllo "OOIBase32".
- Il sistema di acquisizione spettrale parte automaticamente e mostra a schermo lo spettro della radiazione emessa dalla lampada Hg-Ar.
- Il massimo numero di conteggi per canale è pari **4000/6000** (a seconda del modello di spettrometro utilizzato): al di sopra di questo valore il rivelatore satura il numero di conteggi. Nell'acquisizione dello spettro, è necessario che nessun picco saturi: a questo scopo, è possibile ridurre il tempo di integrazione fino a 1 ms e/o allontanare la sorgente (eventualmente anche svitando in parte la fibra ottica per diminuire l'accoppiamento ottico).
- Per minimizzare effetti di background ottico e rumore elettronico, impostare un numero di misure pari a 15 che devono essere mediate tra loro per restituire lo spettro misurato.
- Salvare lo spettro e analizzarlo *offline*.
- Per almeno **10** picchi spettrale, associare il numero di canale del rivelatore (0-2047, oppure una lunghezza d'onda nominale non tarata) al valore noto della corrispondente lunghezza d'onda. I valori di calibrazioni sono riportati sopra la lampada stessa.
- Definire una curva polinomiale di grado opportuno (tipicamente, una curva **cubica**) per la calibrazione "λ vs $\#_{ch}$".
- Valutare se (e in che misura) sarebbe stato soddisfacente utilizzare una curva lineare per la procedura di taratura.
- Configurare lo spettrometro con i parametri di taratura ottenuti, caricando un opportuno file di specifiche.

A questo punto, lo spettrometro è pronto ad essere utilizzato per tarare a sua volta il monocromatore.

2. Calibrazione del monocromatore

Sono in dotazione all'esperienza 2 tipologie di monocromatore:

- Un filtro ottico di tipo interferenziale basato su una lamina sottile di spessore variabile. La radiazione entra nel filtro mediante una fenditura di ingresso, in corrispondenza della quale viene posizionato (mediante una manovella) il filtro sottile ad un determinato spessore. In conseguenza del processo di interferenza tra le riflessioni interne multiple, una sola componente spettrale viene trasmessa alla corrispondente fenditura di uscita.
- Un filtro ottico basato su un reticolo diffrattivo. La radiazione entra nel dispositivo mediante una fenditura di ingresso regolabile, e ridiretta mediante uno specchio al reticolo diffrattivo, che ne disperde geometricamente le diverse componenti spettrali. Un secondo specchio ridirige una delle suddette componenti verso la fenditura di uscita (anch'essa regolabile). Una manopola consente di ruotare il reticolo diffrattivo, variando quindi la lunghezza d'onda selezionata.

Per entrambe le tipologie di monocromatore, la lunghezza d'onda è selezionata manualmente, e viene riportata da un indicatore numerico in unità arbitrarie: è possibile familiarizzarsi con lo strumento modificando manualmente la lunghezza d'onda filtrata ed osservando come cambia il colore della radiazione trasmessa.

La calibrazione del monocromatore consiste nel relazionare il valore di lunghezza d'onda espresso in unità arbitrarie con la lunghezza d'onda della radiazione filtrata.

- Ruotare la manovella/manopola fino a ottenere luce gialla. Collimare la luce monocromatica usando un collettore in una fibra ottica e collegare quest'ultima allo spettrometro "Ocean Optics" (che è stato a sua volta già calibrato).
- Lo spettro acquisito dovrebbe essere costituito da un solo picco, di cui è necessario acquisire la lunghezza d'onda corrispondente al massimo e la larghezza spettrale (FWHM). La FWHM fornisce un'indicazione circa l'incertezza sul valore di lunghezza d'onda selezionato. Come e perché?
- Quale è la lunghezza d'onda filtrata? A quale valore in unità arbitrarie corrisponde?
- Ruotate fino a ottenere luce verde e acquisire lo spettro corrispondente. Cosa è cambiato? Perché?
- Eseguire 20 misure nell'intervallo spettrale di interesse (monocromatore interferenziale: 400-1000 unità arbitrarie; monocromatore diffrattivo: 900-1200 unità arbitrarie), acquisendo per ciascuna misura il corrispettivo spettro. Annotare in una tabella la lunghezza d'onda del picco, la FWHM, e il valore numerico in unità arbitrarie.
- Riportare in un grafico la le lunghezze d'onda ottenute in funzione dei rispettivi valori in unità arbitrarie, e realizzare un fit lineare dei dati per definire la curva di taratura. Quale parametro può essere utilizzato per stimare nel modo più realistico l'incertezza sui valori di lunghezza d'onda? Perché?

3. Misure di trasmittanza ottica e di fotocorrente (VISIBILE)

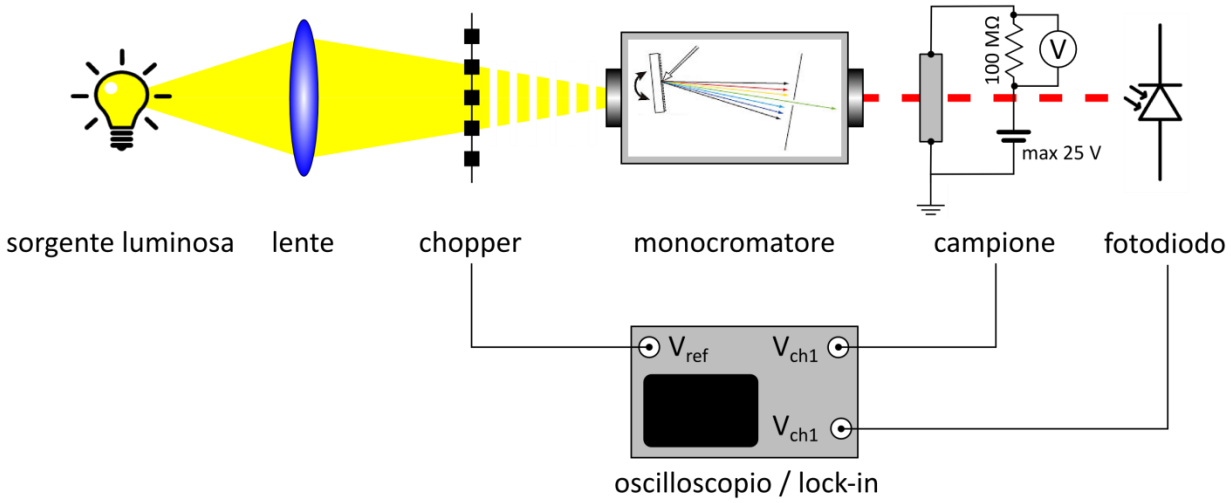
Accendere il chopper meccanico e familiarizzarsi con il suo funzionamento, impostando diversi valori di frequenza (**valore massimo: 140 Hz**).

L'unità di controllo del *chopper* genera un segnale in tensione di riferimento che può essere utilizzato come trigger esterno all'oscilloscopio.

Il campione semiconduttore è fissato su vetrino (o in alcuni casi è auto-supportante) e posto all'interno di un portacampione dotato di 2 fenditura ottiche (di ingresso e uscita del fascio luminoso), in corrispondenza dal campione stesso. Il portacampione presenta inoltre 2 connettori coassiali di tipo "lemo":

- Input: applicazione della tensione di polarizzazione del campione semiconduttore (**tensione massima: 25 V**).
- Output: misurazione della caduta di potenziale su una resistenza nota (R ~ 100 MΩ; misurare questo valore con un multimetro).

La tensione ai capi del canale di "Output" è misurabile su uno dei 2 canali dell'oscilloscopio, come mostrato nello schema sottostante.



Per i campioni montato su vetrino, il risultato della misura di trasmittanza è relativo al sistema "campione+vetrino". È quindi fornito un sostegno che monta il solo vetrino, in modo da valutare correttamente lo spettro di riferimento in questo tipo di misure.

Il fotodiodo (opportunamente polarizzato in polarizzazione inversa) è il rivelatore utilizzato nelle misure di trasmittanza. La sua risposta è letta come un segnale in tensione sul secondo canale dell'oscilloscopio.

Ispezione visiva

- Variando la lunghezza d'onda, in che modo cambia l'intensità di radiazione trasmessa dal campione? per quale valore di lunghezza d'onda se ne osserva una significativa diminuzione? che indicazione è possibile ricavare sulla gap del semiconduttore?

Disposizione degli strumenti

Sul banco ottico montate delle aste perpendicolari al piano d'appoggio per posizionare opportunamente il campione ed il fotodiodo.

Il *chopper* deve essere posto in prossimità della fenditura, senza che ci sia impedimento alla rotazione.

Il campione deve essere posizionato con la faccia sulla quale è montato il campione verso la sorgente luminosa.

Il fotodiodo deve aderire alla faccia posteriore del campione.

Misura dello spettro di riferimento

La prima misura da realizzare è quella dello spettro di riferimento:

- Posizionare il sostegno con vetrino al posto del campione per valutare la trasmittanza del vetrino.
- Accendere il *chopper* e impostare una frequenza di rotazione pari a **81 Hz**.
- Spegnere la luce nella stanza.
- Per **$\lambda \geq 400$ nm**, eseguire una misura variando di 10 unità l'indicatore della lunghezza d'onda in unità arbitrarie, e riportare il valore picco/picco pari alla media di almeno 64 misure.
- Graficare l'intensità I_0 dello spettro di riferimento in funzione della lunghezza d'onda.

Trasmittanza e fotocorrente (misura con oscilloscopio)

A questo punto si può procedere con la misura vera e propria.

- Riposizionare il campione.
- Per mezzo del cavo co-assiale tipo "lemo" collegare la connessione "Input" all'alimentatore dc (**max 25 V**).
- Per mezzo del cavo co-assiale tipo "lemo" collegare la connessione "Output" al canale #1 dell'oscilloscopio.
- Per mezzo del cavo co-assiale tipo "BNC" collegare l'uscita del fotodiodo al canale #1 dell'oscilloscopio.
- Spegnere la luce nella stanza.
- Per **$\lambda \geq 400$ nm**, effettuare le misure di trasmittanza e fotocorrente a passi spettrali di 10 unità arbitrarie; le misure consistono nel valore picco/picco pari alla media di almeno 64 misure.
- Infittire le misure nella regione spettrale in cui si osserva la transizione.
- Per la misura di trasmittanza: graficare l'intensità trasmessa I_T e la trasmittanza $T = I_T / I_0$ in funzione della lunghezza d'onda.

- Per la misura di fotoconducibilità: riportare la fotocorrente in funzione della lunghezza d'onda.
- Rappresentare infine entrambe le misure su un medesimo grafico (possibilmente utilizzando 2 assi verticali diversi).
- Determinare il punto di flesso di ciascuna delle due curve calcolando: i) la derivata prima ed effettuando un fit gaussiano sulla medesima, oppure ii) interpolando i dati in un interallo spettrale opportuno con una curva sigmoide:

$$S(\lambda)=b+\frac{A}{1+\exp\left(\pm\frac{\lambda-\lambda_0}{\Delta\lambda}\right)}$$

- Per le 2 metodologie suddette, la lunghezza d'onda corrispondente alla gap del semiconduttore corrisponde: i) alla posizione del massimo (o minimo) della gaussiana, oppue ii) al parametro λ_0 nella curva suddetta.
- Per le 2 metodologie suddette, l'incertezza sulla lunghezza d'onda corrispondente alla gap del semiconduttore corrisponde: i) alla larghezza della gaussiana, oppure ii) al parametro $\Delta\lambda$ nella curva suddetta.
- Convertire il suddetto valore di lunghezza d'onda in un valore di energia di gap, propagandone opportunamente la relativa incertezza.
- Valutare la compatibilità dei valori ottenuti per le 2 curve e, se verificata, calcolarne la media pesata. Il valore risultante rappresenta la stima dell'energia di gap del semiconduttore.

Perché è stato necessario utilizzare il *chopper* per effettuare questa misura?

Sarebbe stato possibile effettuarla in continua?